

CAHIER DES CHARGES

AURA

Assistant Universel Réactif et Autonome

CAHIER DES CHARGES — VERSION 0.3.2

Intégration carte mentale + Interface Terminal — fusion complète V0.2 → V0.3 → V0.3.1

Document de référence unique — Août 2026

Porteur de projet : Lucas Zanelli — pseudo « L »

Note sur cette édition

Ce document remplace la lecture séparée des cahiers précédents par une version unique et à jour. L'historique détaillé de chaque évolution figure en section 24.

Sommaire

Sommaire	2
1. Présentation du projet	3
2. Objectifs	3
3. Périmètre fonctionnel complet	3
4. Exigences fonctionnelles — Fondations (V0.2)	5
5. Exigences fonctionnelles — Extension JARVIS + The Machine (V0.3)	6
6. Connecteur Développement	8
7. Connecteur Productivité	8
8. Connecteur Gaming & Streaming	9
9. Connecteur Cartographie	9
10. Vision avancée & AURA Image Enhancer	9
11. Extensions transverses et nouveaux agents (V0.3.2)	10
12. Modèle de données	11
13. Architecture technique	12
14. Système de permissions	13
15. Contrats de connecteurs — synthèse étendue	14
16. Maquettes et parcours utilisateur	14
17. Exigences non fonctionnelles	15
18. Contraintes, limites et principes de sécurité	15
19. Scénarios de test et critères d'acceptation	16
20. Feuille de route et estimation de charge	16
21. Budget prévisionnel	17
22. Critères de succès	17
23. Risques et mitigation	17
24. Historique des versions	18
25. Annexe — Glossaire	18

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

AURA est un projet personnel porté par Lucas Zanelli, connu sous le pseudo « L », développeur et créateur autodidacte actif sur plusieurs fronts : développement web, développement de jeux vidéo (Unity), modélisation 3D, design graphique et culture gaming/streaming. Le projet a démarré comme un assistant modulaire (V0.2), puis s'est étendu selon une trajectoire inspirée de JARVIS (Iron Man) et de la Machine (Person of Interest) — voix, vision, supervision système, sécurité défensive et autonomie contrôlée (V0.3), avant de recevoir un sous-module d'amélioration d'image (V0.3.1) et l'intégration d'une carte mentale de capacités couvrant l'éducation et la bureautique (V0.3.2).

1.2 Vision

« Une IA capable de tout faire, sur tout support. » — formulation initiale du besoin.

Cette formulation reste la boussole du projet, traduite en système réel et réalisable : une intelligence artificielle personnelle, modulaire et extensible, construite autour d'un cœur IA et d'un réseau de connecteurs et d'agents contrôlés. L'ambition est de faire évoluer AURA d'un assistant modulaire vers un véritable centre de contrôle personnel : conversation, mémoire, vision, voix, analyse de données, automatisation, développement, supervision du poste, agents spécialisés et centre d'opérations.

« Omnipotence » désigne ici une trajectoire d'extension continue, jamais un accès illimité de fait : chaque capacité dépend d'un connecteur, d'une autorisation et d'un système réellement accessible (voir section 18).

2. Objectifs

2.1 Objectif général

Concevoir et développer AURA, un assistant IA personnel unique, capable d'orchestrer un nombre croissant de domaines — productivité, développement, création, gaming/streaming, vision, voix, système, sécurité et autonomie — via une architecture modulaire, avec une mémoire persistante et une identité visuelle et conversationnelle cohérente.

2.2 Objectifs spécifiques

- Centraliser dans une seule interface les outils déjà développés et les futurs modules.
- Donner à AURA une mémoire à long terme : préférences, projets en cours, historique des échanges, événements et connaissances.
- Permettre à AURA d'agir concrètement (exécuter des tâches, appeler des API, contrôler des applications) et pas seulement de répondre.
- Construire une architecture ouverte, où chaque nouvelle capacité s'ajoute sous forme de module, connecteur ou agent sans réécrire le cœur du système.
- Conserver à tout moment un contrôle humain sur les actions sensibles.
- Développer une identité de marque propre à AURA — fond noir, accents rouges, esthétique HUD sombre et futuriste.
- Permettre l'affichage cartographique interactif dans le même esprit visuel « centre d'opérations ».

3. Périmètre fonctionnel complet

AURA est un ensemble de modules et d'agents indépendants reliés à un cœur commun. Chaque ligne indique la priorité fixée et l'état réel d'avancement.

Groupe A — Fondations (V0.2)

Module	Rôle	Priorité	Statut
Assistant & productivité	Notes, tâches, rappels, résumés, rédaction, recherche.	Haute	Codé
Développement & code	Aide au code, revue, debug, Git, Unity.	Haute	Codé
Création	Assets visuels, scripts Blender, design UI/HUD.	Moyenne	Spécifié
Gaming & streaming	Stats Riot/Steam, overlays OBS, veille compétitive.	Moyenne	Spécifié
Domotique / IoT	Contrôle d'appareils connectés.	Basse	Spécifié
Communication	Rédaction et suivi de messages mail/Discord.	Moyenne	Spécifié
Cartographie interactive	Carte 2D façon centre d'opérations.	Moyenne	Spécifié
Mémoire & apprentissage	Historique, préférences, personnalisation continue.	Haute	Codé

Groupe B — Extension JARVIS + The Machine (V0.3)

Module	Rôle	Priorité	Statut
AURA CORE	Cœur décisionnel : raisonnement, planification, routage.	Très haute	Partiel
AURA VOICE	Wake word, reconnaissance et synthèse vocale.	Haute	Spécifié
AURA VISION	Analyse d'écran, caméra, images, OCR.	Haute	Spécifié
AURA OS	Contrôle autorisé du poste : apps, fichiers, scripts.	Haute	Spécifié
AURA ANALYTICS	Analyse de données, anomalies, prévisions probabilistes.	Haute	Spécifié
AURA AGENTS	Réseau de 12 agents spécialisés (détail §5.6).	Haute	Spécifié
AURA SYSTEM MONITOR	Surveillance CPU, GPU, RAM, réseau.	Haute	Spécifié
AURA SECURITY	Sécurité défensive et pentest encadré.	Haute	Spécifié
AURA AUTONOMY	Règles, tâches planifiées, actions sûres automatisées.	Haute	Spécifié
AURA WORLD	Centre d'opérations : carte, statuts, événements.	Moyenne	Spécifié

Groupe C — Sous-modules et extensions (V0.3.1 / V0.3.2)

Module	Rôle	Priorité	Statut
AURA IMAGE ENHANCER	Sous-module d'AURA VISION : upscaling, restauration, netteté.	Haute	Spécifié
AURA EDUCATION	Explications pédagogiques, tutorat, traduction.	Moyenne	Spécifié
AURA OFFICE	Word / Excel / PowerPoint, PDF, tableurs.	Haute	Spécifié

« Codé » : testé et fonctionnel dans le squelette applicatif de référence. « Partiel » : la version de base existe (cœur conversationnel) mais pas les capacités avancées de la section 5. « Spécifié » : prévu ici, pas encore implémenté.

4. Exigences fonctionnelles — Fondations (V0.2)

4.1 Cœur conversationnel

ID	Exigence	Priorité
F-01	AURA doit comprendre des requêtes en langage naturel (français en priorité) et y répondre de manière cohérente.	Haute
F-02	AURA doit conserver le contexte d'une conversation et le fil des demandes en cours.	Haute
F-03	AURA doit pouvoir déléguer une requête au bon module (routage d'intention) sans intervention manuelle.	Haute
F-04	AURA doit pouvoir exprimer ses limites plutôt que d'inventer une réponse lorsqu'elle ne sait pas ou ne peut pas agir.	Haute
F-20	Le ton d'AURA doit s'adapter au contexte d'usage : professionnel pour le développement, plus détendu pour le gaming/streaming.	Moyenne

4.2 Mémoire et personnalisation

ID	Exigence	Priorité
F-05	AURA doit mémoriser les préférences explicites de l'utilisateur (style, outils, projets en cours).	Haute
F-06	L'utilisateur doit pouvoir consulter, corriger ou effacer ce qu'AURA a mémorisé.	Haute
F-07	AURA doit pouvoir relier une nouvelle demande à un projet déjà connu.	Moyenne

4.3 Action et automatisation

ID	Exigence	Priorité
F-08	AURA doit pouvoir exécuter des actions techniques (scripts, appels API) via des connecteurs dédiés.	Haute
F-09	Toute action à conséquence réelle (envoi, achat, suppression, modification externe) doit être confirmée par l'utilisateur.	Haute
F-10	AURA doit journaliser les actions effectuées pour permettre un contrôle a posteriori.	Moyenne
F-11	AURA doit pouvoir planifier des tâches récurrentes.	Moyenne

4.4 Interfaces

ID	Exigence	Priorité
F-12	AURA doit se lancer directement dans un terminal — son interface principale par défaut.	Haute
F-13	AURA doit être accessible en complément depuis Discord.	Moyenne
F-14	Une entrée vocale locale est envisageable en phase ultérieure (voir AURA VOICE, §5.2).	Basse

ID	Exigence	Priorité
F-21	Le rendu visuel du terminal doit évoquer un réseau de nœuds connectés (toile), dans l'esprit de The Machine (Person of Interest), sur la palette noir/rouge déjà définie.	Haute

L'interface web (React, §13.2) reste disponible comme interface secondaire ; le terminal devient le point d'entrée principal d'AURA.

4.5 Cartographie

ID	Exigence	Priorité
F-15	AURA doit pouvoir zoomer vers un pays, une ville ou un lieu précis à la demande.	Haute
F-16	La carte doit permettre le zoom et le déplacement, et afficher des repères statiques ou dynamiques.	Moyenne
F-17	Le rendu de la carte doit respecter l'identité visuelle sombre et futuriste d'AURA.	Haute
F-18	La carte doit s'afficher uniquement en vue plane 2D, à l'exclusion de tout globe 3D.	Haute
F-19	Par défaut la carte affiche une vue mondiale ; elle ne zoome que sur demande explicite.	Haute

5. Exigences fonctionnelles — Extension JARVIS + The Machine (V0.3)

AURA doit évoluer selon le principe : observer → comprendre → analyser → planifier → proposer → agir → vérifier. L'objectif n'est pas de donner à AURA un accès illimité, mais de lui permettre d'acquérir progressivement de nouvelles capacités via des connecteurs contrôlés.

5.1 AURA CORE — cœur IA avancé

- Compréhension du langage naturel et du contexte.
- Raisonnement multi-étapes et décomposition automatique des demandes.
- Planification de tâches complexes sous forme de plans exécutables.
- Routage automatique vers un ou plusieurs modules, coordination de plusieurs agents.
- Vérification du résultat, détection d'échec et réévaluation du plan.
- Gestion des priorités et des tâches concurrentes.
- Refus explicite lorsqu'une capacité ou une autorisation manque.

5.2 AURA VOICE — interface vocale

- Wake word « AURA » configurable.
- Speech-to-Text local ou via fournisseur choisi ; Text-to-Speech avec voix configurable.
- Détection des interruptions et reprise de conversation ; mode mains libres.
- Retour vocal prioritaire pour les alertes importantes.
- Possibilité de désactiver totalement le microphone.

5.3 AURA VISION — vision artificielle

- Capture contrôlée de l'écran ; analyse d'images et de captures ; OCR.
- Reconnaissance d'objets, d'éléments d'interface, de scènes et de changements visuels.
- Détection de fenêtres, erreurs et notifications.
- Analyse caméra uniquement après activation explicite ; historique d'observation limité.

- Sous-module AURA IMAGE ENHANCER détaillé en section 10.

5.4 AURA OS — agent informatique

- Lancer et fermer des applications autorisées.
- Lire, organiser, créer et modifier des fichiers dans les espaces autorisés.
- Exécuter des scripts et commandes explicitement autorisés ; surveiller les processus.
- Automatiser des workflows répétitifs ; contrôler des outils de développement (Git, Unity, Node.js).
- Navigation web autonome pour le compte de l'utilisateur (extension V0.3.2), sous les mêmes règles de confirmation.
- Présenter un aperçu avant toute action externe sensible.

5.5 AURA ANALYTICS — moteur d'analyse

- Fusion de données provenant de plusieurs connecteurs ; analyse statistique et temporelle.
- Détection d'anomalies et de tendances ; recherche de corrélations ; scoring et classement.
- Simulation de scénarios ; prévisions probabilistes avec niveau de confiance.
- Traçabilité de la provenance des données ; ne jamais présenter une prévision comme une certitude.

5.6 AURA AGENTS — architecture multi-agents

Réseau d'agents spécialisés délégués par AURA CORE. Les deux derniers agents ont été ajoutés lors de l'intégration de la carte mentale (V0.3.2).

- AURA CODE — programmation, revue, debug, tests, applications web, mobiles et Unity.
- AURA GAME — données gaming, préparation et analyse.
- AURA STREAM — OBS, overlays et supervision de diffusion.
- AURA DATA — traitement et visualisation de données.
- AURA SYSTEM — poste, processus et performances.
- AURA SECURITY — sécurité défensive et pentest encadré des systèmes autorisés (détail §5.8).
- AURA CREATIVE — design, 3D, assets, création et génération d'images.
- AURA RESEARCH — recherche, synthèse documentaire et vérification de faits.
- AURA HOME — domotique et appareils connectés.
- AURA PRODUCTIVITY — tâches, rappels, projets et organisation.
- AURA EDUCATION — explications pédagogiques, tutorat personnalisé, traduction (nouveau, V0.3.2).
- AURA OFFICE — documents bureautiques, tableurs, présentations, PDF (nouveau, V0.3.2).

5.7 AURA SYSTEM MONITOR — supervision du poste

- CPU, GPU, RAM : utilisation, fréquence, température et mémoire lorsqu'elles sont accessibles.
- Stockage : espace, activité, état SMART si disponible ; réseau : latence, débit, pertes.
- Processus : consommation et comportements anormaux.
- Détection d'écarts par rapport aux habitudes enregistrées ; alertes configurables.

5.8 AURA SECURITY — sécurité défensive et pentest encadré

Le module couvre deux volets : un audit défensif (déjà prévu en V0.3) et un test d'intrusion offensif encadré (ajouté lors de la validation du périmètre en V0.3.2). Les deux restent strictement bornés aux systèmes autorisés.

- Surveillance des événements système autorisés ; audit de configuration.
- Analyse des dépendances des projets ; détection de secrets accidentellement exposés.
- Analyse de journaux, détection d'activités inhabituelles, génération de rapports de sécurité.
- Test d'intrusion offensif — autorisé uniquement sur les systèmes propres de l'utilisateur, des environnements CTF, ou des cibles couvertes par une autorisation écrite explicite (bug bounty).
- Actions de remédiation uniquement dans les systèmes autorisés.
- Aucune fonction destinée à contourner une protection, compromettre un tiers non autorisé ou automatiser une triche.

5.9 AURA AUTONOMY — autonomie contrôlée

- Surveillance continue des événements autorisés.
- Déclencheurs : horaire, événement, seuil, changement de fichier ou état d'application.
- Tâches récurrentes et planification de workflows.
- Actions automatiques uniquement pour les opérations classées sûres ; escalade vers l'utilisateur sinon.
- Arrêt d'urgence global ; journal complet des décisions et actions.
- Mode simulation permettant de montrer ce qu'AURA ferait sans l'exécuter.

5.10 AURA WORLD — centre d'opérations

- Carte mondiale 2D par défaut, conforme à l'exigence F-19.
- Zoom vers pays, villes et lieux ; marqueurs statiques ou dynamiques.
- Affichage de l'état des agents et connecteurs ; vue des tâches actives.
- Flux d'événements, alertes et notifications ; statistiques système.
- Interface HUD sombre, accents rouges, esthétique futuriste.

6. Connecteur Développement

Statut : codé et testé (git.status, git.commit, git.push validés sur un dépôt réel).

Action	Sensibilité	Description
git.status	Lecture	Retourne l'état du dépôt courant.
git.commit	Réversible	Crée un commit local à partir des fichiers indiqués.
git.push	Irréversible	Publie les commits sur le dépôt distant — confirmation obligatoire.
unity.build	Réversible	Lance un build du projet Unity dans un dossier de sortie.

7. Connecteur Productivité

Statut : codé et testé.

Action	Sensibilité	Description
task.create	Réversible	Crée une tâche avec titre, échéance et priorité.
task.complete	Réversible	Marque une tâche comme terminée.
reminder.schedule	Réversible	Programme un rappel ponctuel ou récurrent.

8. Connecteur Gaming & Streaming

Statut : spécifié. Reste strictement en lecture côté jeu, conformément à la contrainte éthique de la section 18 : aucune action d'automatisation en jeu.

Gaming (Riot Games / Steam)

Action	Sensibilité	Description
riot.get_match_history	Lecture	Récupère l'historique de parties récentes.
riot.get_stats	Lecture	Récupère les statistiques agrégées d'un joueur.
steam.get_playtime	Lecture	Récupère le temps de jeu par titre via SteamID.

Streaming (OBS WebSocket)

Action	Sensibilité	Description
obs.switch_scene	Réversible	Change la scène active dans OBS.
obs.update_overlay_text	Réversible	Met à jour un texte dynamique de l'overlay.
obs.start_stream	Sensible	Démarre la diffusion — confirmation obligatoire.

9. Connecteur Cartographie

Statut : spécifié. Fond de carte OpenStreetMap ; rendu 2D uniquement, style noir/rouge dessiné par L.

Action	Sensibilité	Description
map.render_world	Lecture	Affiche la vue mondiale par défaut.
map.zoom_to	Lecture	Zoom vers un pays, une ville ou un lieu précis.
map.add_marker	Réversible	Ajoute un repère statique.
map.stream_markers	Réversible	Met à jour dynamiquement des repères en direct.

10. Vision avancée & AURA Image Enhancer

Sous-module d'AURA VISION dédié à l'amélioration, la restauration et l'agrandissement d'images. L'original n'est jamais écrasé par défaut.

10.1 Fonctions

Fonction	Description	Priorité
Upscaling	Augmenter la définition tout en préservant et reconstruisant les détails.	Haute
Sharpening	Renforcer la netteté de manière contrôlée.	Haute
Denoising	Réduire le bruit numérique.	Haute
Deblur	Atténuer certains flous lorsque le traitement est possible.	Moyenne
Restoration	Restaurer des photos anciennes, abîmées ou dégradées.	Moyenne
Color / Light	Correction de couleurs, contraste, luminosité et exposition.	Moyenne

Fonction	Description	Priorité
Face Detail	Détails du visage, sans les présenter comme des informations certaines.	Moyenne
Text Enhance	Améliorer la lisibilité de texte photographié.	Moyenne

10.2 Modes et parcours

- Mode automatique : AURA analyse le type d'image et ses défauts, propose une chaîne de traitement, produit un aperçu.
- Mode manuel : niveau d'upscaling, netteté, débruitage, lumière/couleurs configurables ; restauration et détail visage activables.
- Interface AURA IMAGE LAB : zone originale/résultat, curseur de comparaison, boutons Aperçu/Améliorer/Exporter, réinitialisation.

10.3 Connecteur Vision — actions image

Action	Sensibilité	Description
vision.analyze_image	Lecture	Analyse du contenu et de la qualité de l'image.
vision.enhance_image	Réversible	Produit une version améliorée sans modifier l'original.
vision upscale_image	Réversible	Augmente la résolution.
vision.denoise_image	Réversible	Réduit le bruit et certains artefacts.
vision.sharpen_image	Réversible	Améliore la netteté.
vision.restore_photo	Réversible	Restaure une photographie dégradée.
vision.compare_images	Lecture	Compare l'original et le résultat.
vision.export_image	Réversible	Exporte le résultat vers un emplacement choisi.
vision.generate_image	Réversible	Génère une image à partir d'une description (extension V0.3.2, distincte de l'amélioration).

10.4 Principes de qualité

- L'image originale n'est jamais écrasée par défaut.
- AURA distingue les détails réellement présents des détails reconstruits par un modèle.
- Un résultat généré peut être approximatif : jamais présenté comme une information certaine.
- Le traitement conserve le ratio d'image sauf demande explicite ; les traitements lourds affichent une progression.

11. Extensions transverses et nouveaux agents (V0.3.2)

Issues de l'intégration de la carte mentale des capacités (aura.opml) : cinq extensions greffées sur des modules existants, et deux nouveaux agents détaillés ci-dessous.

11.1 Extensions

- Navigation web autonome — extension d'AURA OS (détail §5.4).
- Applications mobiles — extension d'AURA CODE (détail §5.6).
- Génération d'images — extension d'AURA VISION, distincte de l'Image Enhancer qui n'améliore que l'existant (détail §10.3).

- Vérification de faits — extension d'AURA RESEARCH : recoupement de sources avant de présenter une information comme fiable.
- Montage audio/vidéo — rattaché au pipeline multimédia de la feuille de route (étape V0.5, §20).

11.2 AURA EDUCATION

Fonction	Description	Priorité
Explications pédagogiques	Reformuler une notion à un niveau adapté à l'utilisateur.	Moyenne
Tutorat personnalisé	Suivi d'apprentissage dans la durée, appuyé sur la mémoire de projet.	Moyenne
Traduction de langues	Traduction et adaptation de texte entre langues.	Moyenne

11.3 AURA OFFICE

Fonction	Description	Priorité
Word / Excel / PowerPoint	Création et édition de documents, tableurs et présentations.	Haute
PDF	Lecture, fusion, remplissage de formulaires, export.	Haute
Tableurs & modèles financiers	Feuilles de calcul et modèles chiffrés réutilisables.	Moyenne

12. Modèle de données

La mémoire persistante d'AURA combine les entités de base (V0.2) et les entités ajoutées par l'extension V0.3.

12.1 Entités de base (V0.2)

Entité	Rôle
Utilisateur	Profil unique (mono-utilisateur).
Préférence	Réglage mémorisé (style, outils, habitudes).
Projet	Contexte de travail suivi dans la durée.
Interaction	Historique des échanges.
Action	Journal des actions exécutées par un connecteur.
Connecteur	Registre des modules actifs et de leurs permissions.

12.2 Entités ajoutées (V0.3)

Entité	Rôle
Agent	Nom, version, spécialité, outils autorisés, statut.
Tool	Action exposée par un connecteur, paramètres, sensibilité.
Event	Événement détecté : type, source, priorité, horodatage, données.
Observation	Mesure issue d'un système autorisé.
Task	Tâche planifiée : étapes, état, priorité, déclencheur.

Entité	Rôle
Policy	Règle d'autorisation ou de refus.
Prediction	Prévision : données sources, probabilité, confiance, date.
Alert	Alerte générée par AURA : niveau, cause, statut.
SystemMetric	Métrique CPU/GPU/RAM/disque/réseau/processus.

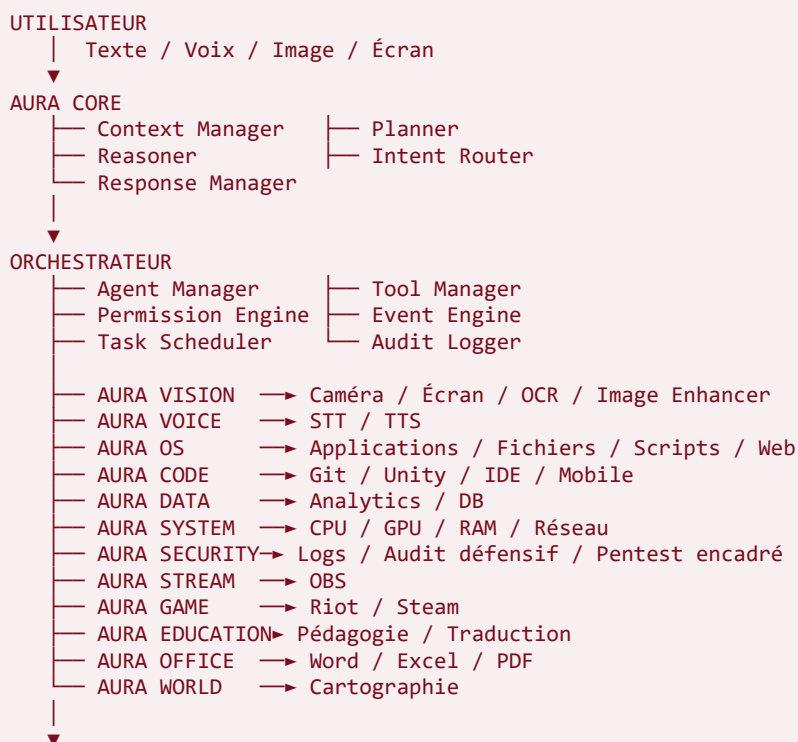
12.3 Exemple de table détaillée — actions_log

Champ	Type	Description
id	INTEGER (PK)	Identifiant unique.
connecteur_id	INTEGER (FK)	Connecteur à l'origine de l'action.
type_action	TEXT	Ex. « git.commit », « vision.upscale_image ».
sensibilité	TEXT	lecture / réversible / irréversible.
statut	TEXT	exécuté / confirmé / refusé / échoué.
date	DATETIME	Horodatage de l'action.
détails	JSON	Paramètres et résultat de l'action.

13. Architecture technique

13.1 Vue d'ensemble

L'architecture V0.2 séparait déjà le cœur IA, l'orchestrateur, les connecteurs, la mémoire et les interfaces. L'extension V0.3 conserve cette séparation et ajoute un gestionnaire d'agents, un moteur d'événements, un moteur de politiques et une couche d'observation — sans réécrire le cœur existant.



MEMORY LAYER

Préférences • Projets • Conversations • Événements • Connaissances • Journal

13.2 Stack technique

Composant	Technologie	Statut réel
Cœur IA	API Claude (Anthropic)	En service
Backend / orchestrateur	Node.js + Express	En service
Frontend	React (interface secondaire)	En service
Terminal (interface principale)	TUI noir/rouge, rendu « toile »	Spécifié
Mémoire / base de données	SQLite via node:sqlite	En service — choisi pour éviter la compilation native
Connecteur gaming	API Riot Games, API Steam	Spécifié
Connecteur streaming	OBS WebSocket	Spécifié
Cartographie	Leaflet + OpenStreetMap, vue 2D	Spécifié
Identité visuelle	Fond noir, accents rouges, grille en pointillés, HUD circulaire	En service (frontend) / à porter au terminal

13.3 Identité visuelle

Fond noir (proche du #0B0F14), traits fins rouges/blancs pour les tracés, grille en pointillés en arrière-plan, badges HUD circulaires animés façon JARVIS. Cette direction remplace la première direction noir/cyan de la V0.2 et s'applique à l'ensemble des écrans, y compris la cartographie et l'Image Lab.

L'interface principale d'AURA est un terminal : au lancement, elle affiche un rendu en mode texte/graphique évoquant une toile — des nœuds représentant agents, connecteurs et projets actifs, reliés par des lignes qui s'illuminent en rouge selon l'activité, dans l'esprit visuel de The Machine (Person of Interest). L'interface web (React) reste une interface secondaire, pertinente pour les écrans qui s'y prêtent mieux (Image Lab, cartographie).

14. Système de permissions

Deux échelles complémentaires coexistent : la sensibilité d'une action (utilisée dans chaque contrat de connecteur) et le niveau de permission accordé au module qui la porte (utilisé par le moteur de politiques de l'orchestrateur).

14.1 Sensibilité d'action (V0.2)

- Lecture — aucune conséquence, exécutée librement.
- Réversible — effet local qui peut être annulé, exécutée librement sauf si le contexte l'exige.
- Irréversible — confirmation explicite obligatoire avant exécution.

14.2 Niveaux de permission (V0.3)

Niveau	Nom	Principe
0	OBSERVE	Lecture / observation uniquement.
1	SUGGEST	Analyse et proposition sans exécution.
2	AUTO	Action sûre, locale et réversible autorisée automatiquement.

Niveau	Nom	Principe
3	CONFIRM	Confirmation explicite avant exécution.
4	LOCKED	Action interdite au module.

Toute action financière, suppression définitive, envoi externe, modification critique ou accès à une donnée sensible reste soumise à confirmation explicite (niveau CONFIRM), quel que soit le module qui la déclenche.

15. Contrats de connecteurs — synthèse étendue

Chaque connecteur expose un manifeste uniforme : action, sensibilité, scope requis, entrée, sortie (détaillé §6 à §10 pour les connecteurs codés ou entièrement spécifiés). Les modules V0.3 ajoutent les familles d'actions suivantes.

Connecteur	Exemples d'actions
System	system.metrics, process.list, app.launch, app.close
Vision	vision.capture_screen, vision.ocr, vision.analyze_image
Voice	voice.listen, voice.speak, voice.stop
Analytics	analytics.query, analytics.detect_anomaly, analytics.forecast
Automation	task.create_workflow, task.schedule, task.pause
Security	security.audit_project, security.scan_logs, security.check_dependencies, security.pentest_scan
Agents	agent.start, agent.stop, agent.delegate

16. Maquettes et parcours utilisateur

16.1 Écran principal — conversation

- Zone gauche (≈20 %) : projets actifs et accès rapide aux modules.
- Zone centrale (≈60 %) : fil de conversation sur fond noir avec accents rouges, champ de saisie fixe.
- Zone droite (≈20 %, rétractable) : contexte courant, préférences, dernières actions.

16.2 Écran mémoire & préférences

- Liste des préférences par catégorie, édition et suppression individuelle.
- Bouton « Effacer tout », protégé par confirmation explicite ; historique des projets.

16.3 Écran module gaming / streaming

- Statistiques en direct et graphiques de performance ; panneau de contrôle OBS.

16.4 Écran carte interactive (AURA WORLD)

- Vue exclusivement plane 2D ; vue mondiale par défaut, zoom sur demande.
- Fond noir, réseau routier en fines lignes rouges/blanches ; badges HUD, grille en pointillés.

16.5 Écran AURA IMAGE LAB

- Zone Originale / Zone Résultat, curseur de comparaison avant/après.
- Boutons Aperçu, Améliorer, Exporter ; réinitialisation vers l'original.

16.6 Écran terminal — toile (interface principale)

- Lancement direct dans le terminal, sans écran intermédiaire.
- Rendu en nœuds — agents, connecteurs, projets actifs — reliés par des lignes façon toile.
- Palette noir/rouge : fond noir, nœuds et connexions qui s'illuminent en rouge selon l'activité.
- Zone de saisie en bas d'écran, cohérente avec les autres écrans.
- Inspiration explicite : The Machine, Person of Interest.

17. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Performance	Temps de réponse cible inférieur à 3 secondes pour une requête conversationnelle simple.
Sécurité	Aucun identifiant, mot de passe ou moyen de paiement stocké en clair.
Confidentialité	Données mémorisées locales ou hébergées sur une infrastructure choisie par l'utilisateur.
Fiabilité	La panne d'un module ou d'un agent n'empêche pas le fonctionnement des autres.
Évolutivité	Un nouveau module ou agent s'ajoute sans réécrire l'orchestrateur.
Accessibilité	Interface utilisable en français, lisible sur desktop et mobile.
Portée d'accès	Usage strictement local pour le MVP ; accès distant en extension ultérieure.

18. Contraintes, limites et principes de sécurité

18.1 Limites techniques réalistes

Aucune intelligence artificielle actuelle ne dispose d'un accès illimité à tous les systèmes numériques : chaque capacité d'AURA doit être explicitement construite via un connecteur, avec les autorisations correspondantes. AURA ne peut agir que sur ce à quoi elle est effectivement reliée.

18.2 Contraintes éthiques et légales

- Aucune action financière sans confirmation explicite et individuelle.
- Aucun contournement des conditions d'utilisation de services tiers.
- Aucune automatisation de comportements interdits par les éditeurs de jeux (triche, botting) — le connecteur gaming se limite à la lecture.
- Cybersécurité : le volet défensif (audit, dépendances, secrets, journaux) s'applique aux projets et systèmes autorisés. Le volet offensif (pentest) est strictement limité aux systèmes propres de l'utilisateur, aux environnements CTF, ou aux cibles couvertes par une autorisation écrite explicite (bug bounty) — jamais à un système tiers non autorisé, jamais pour compromettre un tiers.
- Toute donnée personnelle traitée par AURA reste sous le contrôle de l'utilisateur, avec possibilité de suppression complète.

18.3 Limites assumées du projet

Le nom et l'ambition « omnipotence » désignent une trajectoire d'extension continue, pas une capacité initiale ni un accès illimité de fait. La référence à JARVIS et à la Machine sert de direction fonctionnelle et esthétique, pas de promesse littérale : chaque capacité dépend d'un connecteur, d'une autorisation et d'un

système réellement accessible. Chaque édition de ce cahier des charges couvre un périmètre volontairement délimité ; l'historique des versions figure en section 24.

19. Scénarios de test et critères d'acceptation

Exigence / Scénario	Test	Critère d'acceptation
F-01 — Compréhension	Question courante en français.	Réponse cohérente en moins de 3 secondes.
F-03 — Routage	« Corrige ce script Unity ».	Routage automatique vers le connecteur Développement.
F-06 — Mémoire	« Qu'est-ce que tu sais de moi ? » puis « efface tout ».	Liste puis suppression définitive après confirmation.
F-09 — Confirmation	Demande d'envoi d'un message Discord.	Aperçu présenté, envoi bloqué sans confirmation.
F-12 / F-21 — Lancement	Démarrage d'AURA.	Ouverture directe dans un terminal avec le rendu toile, sans écran intermédiaire.
AURA SYSTEM — Diagnostic	« Vérifie mon PC. »	Collecte de métriques, analyse d'anomalies, rapport.
AURA SECURITY — Pentest	Scan lancé sur un système non autorisé.	Action refusée, aucune exécution.
AURA AUTONOMY — Simulation	Règle déclenchée en mode simulation.	Action décrite mais non exécutée.
Image Enhancer	« Améliore cette photo en 4K. »	Analyse, traitement, aperçu avant export, original intact.

20. Feuille de route et estimation de charge

Phase	Contenu	Charge / statut
MVP	Cœur conversationnel + interface web + mémoire de base + modèle de données initial.	Fait
V1 fondations	Connecteur Développement + connecteur Productivité.	Fait
V0.3-A	Refonte de l'orchestrateur : agents, outils, permissions, événements, journalisation.	À faire
V0.3-B	AURA OS + System Monitor + automatisations locales + navigation web autonome.	À faire
V0.3-C	Voice + Vision + première interface centre d'opérations.	À faire
V0.3-D	Analytics + anomalies + prévisions probabilistes.	À faire
V0.4	Agents spécialisés, applications mobiles, vérification de faits, AURA EDUCATION.	À faire
V0.5	Pipeline multimédia : génération d'images, montage audio/vidéo, AURA OFFICE.	À faire
Interface Terminal	Terminal comme point d'entrée principal, rendu « toile » (F-12, F-21).	À faire

Phase	Contenu	Charge / statut
V1	Plateforme AURA intégrée : mémoire, voix, vision, développement, système, streaming, analytics, automatisation.	À faire
V2+	Extension multi-appareils, domotique, nouveaux connecteurs et capacités spécialisées.	À faire

21. Budget prévisionnel

Estimation indicative pour un usage personnel ; les modules ajoutés en V0.3+ (voix, vision, sécurité) demanderont leur propre estimation une fois les fournisseurs choisis.

Poste	Estimation	Remarque
API Claude (usage mensuel)	≈ 10 à 40 € / mois	Varie selon le volume de requêtes et la taille du contexte.
Hébergement backend	0 à 10 € / mois	Exécution locale possible ; VPS léger si accès distant.
Base de données	0 €	SQLite local (node:sqlite) pour le MVP.
Nom de domaine	≈ 10 à 15 € / an	Optionnel si l'interface reste locale.
Fournisseur cartographique	0 €	Données OpenStreetMap libres, style personnalisé.
Assets graphiques	Variable	Selon les besoins ponctuels.

22. Critères de succès

- AURA est utilisée quotidiennement pour au moins un module prioritaire.
- Le temps consacré aux tâches répétitives diminue mesurablement.
- Chaque nouveau module s'intègre sans régression sur les modules existants.
- L'utilisateur garde une confiance totale : aucune action sensible sans son accord.
- AURA choisit automatiquement le ou les agents nécessaires à une demande.
- AURA peut observer un système autorisé, analyser les données et produire un diagnostic compréhensible.
- Un module peut être arrêté sans arrêter le reste du système.
- AURA peut fonctionner en mode simulation avant l'activation de l'autonomie.
- AURA peut combiner plusieurs domaines dans une seule tâche.

23. Risques et mitigation

Risque	Impact	Mitigation
Périmètre trop large, projet jamais terminé	Élevé	Développement modulaire, priorisation par phase (§20).
Dépendance à un fournisseur d'API unique	Moyen	Cœur IA isolé des connecteurs, remplaçable.
Action non désirée exécutée automatiquement	Élevé	Confirmation obligatoire sur toute action sensible (§14).

Risque	Impact	Mitigation
Fuite ou perte de données personnelles	Élevé	Stockage local maîtrisé, droit d'effacement total.
Usage détourné (triche, botting)	Moyen	Exclusion explicite (§18.2).
Pentest utilisé hors périmètre autorisé	Élevé	Restriction stricte à systèmes propres / CTF / autorisation écrite (§5.8, §18.2).
Dérive de version : documents qui divergent du code réel	Moyen	Cette édition consolidée + historique des versions (§24) comme référence unique.

24. Historique des versions

Version	Contenu ajouté
V0.2	Cahier des charges initial : cœur conversationnel, mémoire, connecteurs Productivité/Développement/Gaming/Streaming/Cartographie, identité noir/cyan.
V0.3	Extension « JARVIS + The Machine » : CORE avancé, VOICE, VISION, OS, ANALYTICS, AGENTS, SYSTEM MONITOR, SECURITY, AUTONOMY, WORLD, système de permissions à 5 niveaux.
V0.3.1	Sous-module AURA IMAGE ENHANCER au sein d'AURA VISION.
V0.3.2	Intégration de la carte mentale des capacités : navigation web autonome, apps mobiles, génération d'images, vérification de faits, AURA EDUCATION, AURA OFFICE ; confirmation du périmètre pentest encadré ; passage à l'identité noir/rouge.
Édition consolidée	Fusion des quatre versions précédentes en un document de référence unique — aucune fonctionnalité nouvelle, réorganisation et mise en cohérence.
Mise à jour — Interface Terminal	Ajout de l'interface terminal comme point d'entrée principal (F-12 révisée, F-21 nouvelle), rendu visuel « toile » inspiré de The Machine ; ajout de deux branches à la carte mentale (Gouvernance & garde-fous, Interfaces & accès).

25. Annexe — Glossaire

- Cœur IA : composant central basé sur un modèle de langage, responsable de la compréhension et du raisonnement.
- Connecteur : module indépendant reliant AURA à un service ou domaine précis.
- Agent : module spécialisé délégué par AURA CORE pour un domaine (ex. CODE, SECURITY, EDUCATION).
- Orchestrateur : service qui reçoit une requête, choisit les connecteurs/agents à solliciter et applique les règles de permission.
- Policy Engine : composant qui évalue le niveau de permission requis pour une action donnée.
- Event Engine : composant qui détecte et route les événements déclenchant une action de l'Autonomy.
- MVP : Minimum Viable Product, première version fonctionnelle couvrant le strict nécessaire.
- Action irréversible : action dont les effets ne peuvent pas être annulés simplement.
- OBSERVE / SUGGEST / AUTO / CONFIRM / LOCKED : les cinq niveaux de permission du moteur de politiques (détail §14.2).

- Toile (interface terminal) : rendu graphique en mode texte du terminal, où agents, connecteurs et projets actifs apparaissent comme des nœuds reliés par des lignes — inspiré de The Machine (Person of Interest), voir §16.6.
- Repère (marker) : point d'intérêt affiché sur une carte, associé à des coordonnées géographiques.